



PRACTICA CALIFICADA 2 Física III (CF 2B1)

1.- (5pts) Sea un cilindro como se muestra en la $R < \rho$.

Fig. 1. con una densidad de $\rho_v = \rho_0 \left(1 + \frac{\rho^2}{d^2}\right) \frac{C}{m^3}$. Considere las coordenadas cilíndricas, donde $\rho^2 = x^2 + y^2$. Encuentre $\vec{E}$ para $R > \rho$

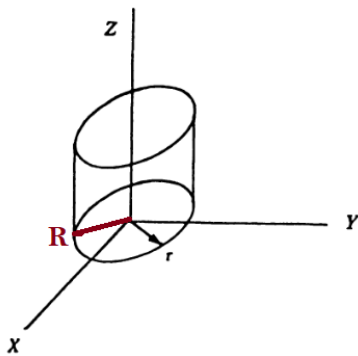


Fig.1

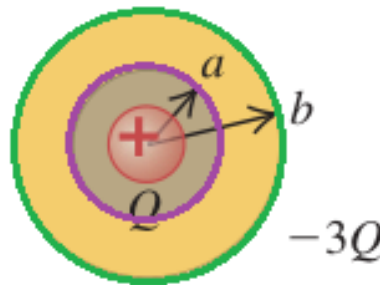


Fig.2

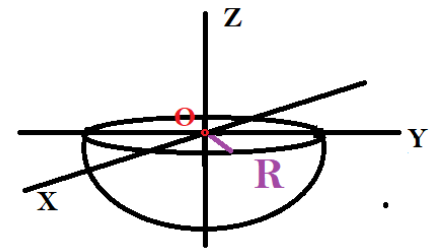


Fig.3

2.- Un cascarón esférico conductor, con radio interior a y radio exterior b, tiene una carga puntual positiva Q localizada en su centro. La carga total del cascarón es $-3Q$, y está aislada de su ambiente (Fig. 2).

- (2pts) Obtenga expresiones para el campo eléctrico $\vec{E}$ en todo el espacio.
- (1pt) ¿Cuál es la densidad superficial de carga σ en la superficie interior de del cascarón conductor (color lila)?
- (1pt) Cuál es la densidad superficial de carga en la superficie exterior de la cascarón conductor (color verde).
- (0.5pts) Elabore el diagrama de las líneas de campo y la localización de todas las cargas.
- (0.5pts) Grafique la magnitud del campo eléctrico como función de r.

3.- (5pts) Calcular la polarización $\vec{P}$, la densidad de carga de polarización ρ_P y la densidad de carga de la superficie de polarización σ_P , cuando una esfera conductora cargada de radio a, carga Q, se encuentra dentro de un medio dieléctrico con permitividad dielectrica relativa κ . Sugerencia colocar el origen de coordenadas en el centro de la esfera.

4.- (5pts) Sobre una superficie semi esférica de radio R (figura 3) se tiene una distribución de carga uniforme, de densidad superficial σ . Calcule

- (3pts) El potencial electrostático en el punto O del eje Z.

b) (2pts) El campo eléctrico.

Lima 4 de diciembre del 2020

Los profesores